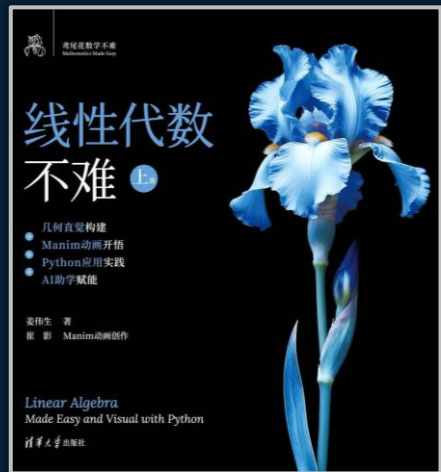


08 几何变换

8.6 镜像

用法向量构造镜像矩阵：对称、正交、自身为逆、行列式为 -1 ，与正交投影的豪斯霍尔德联系



鸢尾花书·《线性代数不难》 | 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>

本节你将掌握的核心技能

1

镜像是通过对称轴或对称面，将点映射到其对面位置的几何变换

3

镜像矩阵 M 是对称矩阵，也是正交矩阵

5

镜像变换保持图形面积，但会翻转方向，使行列式变号： $\det(M) = -1$

7

这一构造方式适用于二维、三维乃至任意 n 维欧几里得空间

2

用法向量 n 构造镜像矩阵： $M = I - 2n @ n^T$

4

镜像矩阵满足 $M^2 = I$ ——它的逆矩阵就是它本身

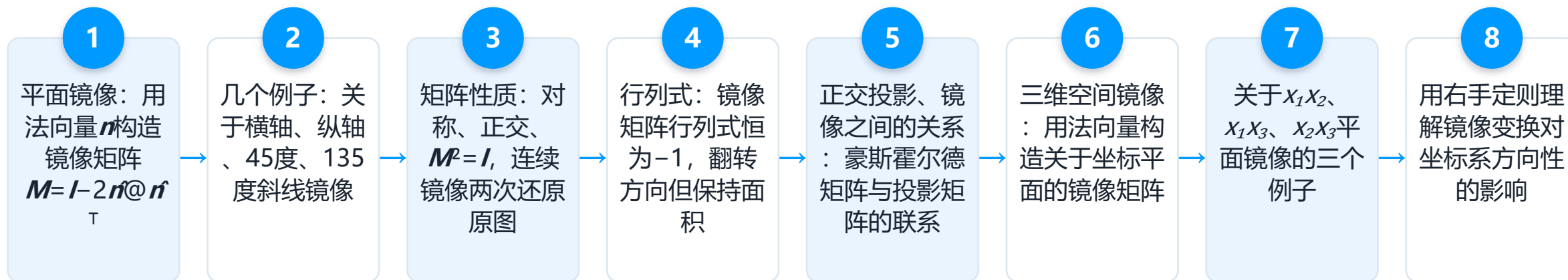
6

正交投影矩阵、镜像矩阵的关系，涉及豪斯霍尔德矩阵(Householder matrix)

8

三维空间中，用法向量构造关于坐标平面的镜像矩阵

从法向量构造镜像矩阵，到三维空间镜像



本章每个几何变换，建议从这几方面看

- ① 矩阵乘法几何视角：矩阵对零向量 $\mathbf{0}$ 、单位向量 $\mathbf{e}_1$ 、 $\mathbf{e}_2$ 、全1列向量 $\mathbf{1}$ 的变换
- ② 看行列式：绝对值是否大于1；正负还是零；特殊矩阵（对角、上/下三角）的行列式
- ③ 从行列式看几何变换导致的面积或体积变换
- ④ 从逆矩阵（先看是否存在）看逆变换；特殊矩阵的逆矩阵
- ⑤ 线性组合角度看平行四边形网格、平行六面体形状变换，是否发生降维
- ⑥ 从基底角度看变换矩阵是否构成基底，以及构成怎样的基底
- ⑦ 变换矩阵的特点：是否对称、对角、正交、可逆，矩阵乘法是否满足交换律

以过原点、法向量为 n 的直线为对称轴，镜像矩阵为 M

$$M = I - 2(n @ n^T) / \|n\|^2 \quad M = I - 2\hat{n} @ \hat{n}^T$$

- 镜像(reflection)，也叫反射，通过某个对称轴、对称面将一个点映射到其镜像位置
- 特别地，如果法向量为单位向量 $\hat{n}$ ，公式简化为 $M = I - 2\hat{n} @ \hat{n}^T$

直线 $a_1x_1 + a_2x_2 = 0$ (过原点) 对应的法向量 n

$$n = [a_1, a_2]^T$$

- 只需选定一个单位法向量，即可构造以它定义的(过原点)超平面镜像变换
- 用法向量构造的镜像矩阵不仅适用于二维、三维空间，在任意n维欧几里得空间都成立

把 $n=[a_1, a_2]$ 代入 $M=I-2n@n$ 的公式展开

$$M = (1/(a_1^2 + a_2^2)) [a_2^2 - a_1^2, -2a_1a_2; -2a_1a_2, a_1^2 - a_2^2]$$

- 这一展开式和正交投影矩阵的推导方式完全类似，只是多了一个系数2
- 下面通过几个具体例子，直观感受镜像变换的效果

关于横轴($x_2=0$)镜像, 单位法向量 $\hat{n}=[0,1]$

$$M = I - 2\hat{n}\hat{n}^T = [1, 0; 0, -1]$$

- 向量 $[x_1, x_2]^T$ 关于横轴镜像后为 $[x_1, -x_2]^T$: x_1 坐标不变, x_2 坐标取反

图1 • 关于横轴、纵轴对称

- (a) 关于横轴镜像, x_1 坐标不变, x_2 坐标取反; (b) 关于纵轴镜像, x_1 坐标取反, x_2 坐标不变

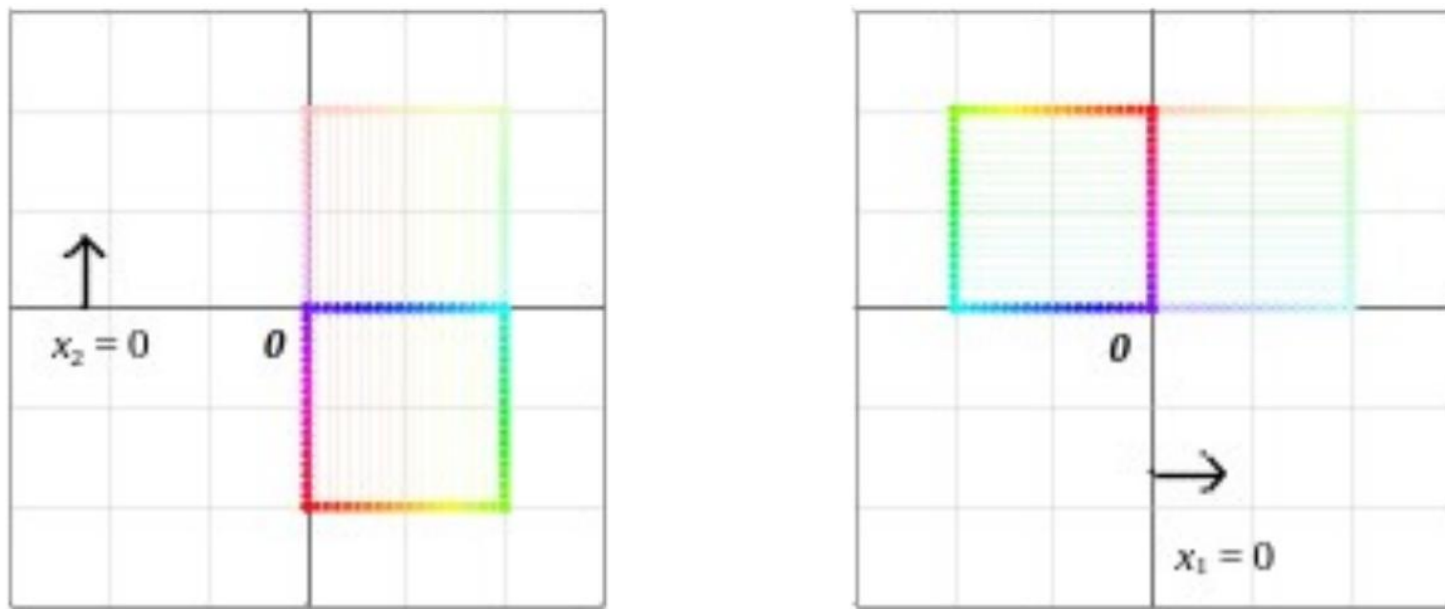


图 1. 关于横轴、纵轴对称

关于纵轴($x_1=0$)镜像, 单位法向量 $\hat{n}=[1,0]$

$$M = I - 2\hat{n}\hat{n}^T = [-1, 0; 0, 1]$$

- 向量 $[x_1, x_2]^T$ 关于纵轴镜像后为 $[-x_1, x_2]^T$: x_1 坐标取反, x_2 坐标不变

关于 $x_1 - x_2 = 0$ 、 $x_1 + x_2 = 0$ 镜像的镜像矩阵

$$M(x_1 - x_2 = 0) = [0, 1; 1, 0] \quad M(x_1 + x_2 = 0) = [0, -1; -1, 0]$$

- 关于 $x_1 - x_2 = 0$ 镜像，相当于横纵坐标交换： $[x_1, x_2]^T \rightarrow [x_2, x_1]^T$
- 关于 $x_1 + x_2 = 0$ 镜像，相当于横纵坐标交换并取相反数： $[x_1, x_2]^T \rightarrow [-x_2, -x_1]^T$

图2 • 关于过原点45度、135度斜线对称

- (a) 关于 $x_1 - x_2 = 0$ 镜像; (b) 关于 $x_1 + x_2 = 0$ 镜像——两条镜像轴彼此垂直

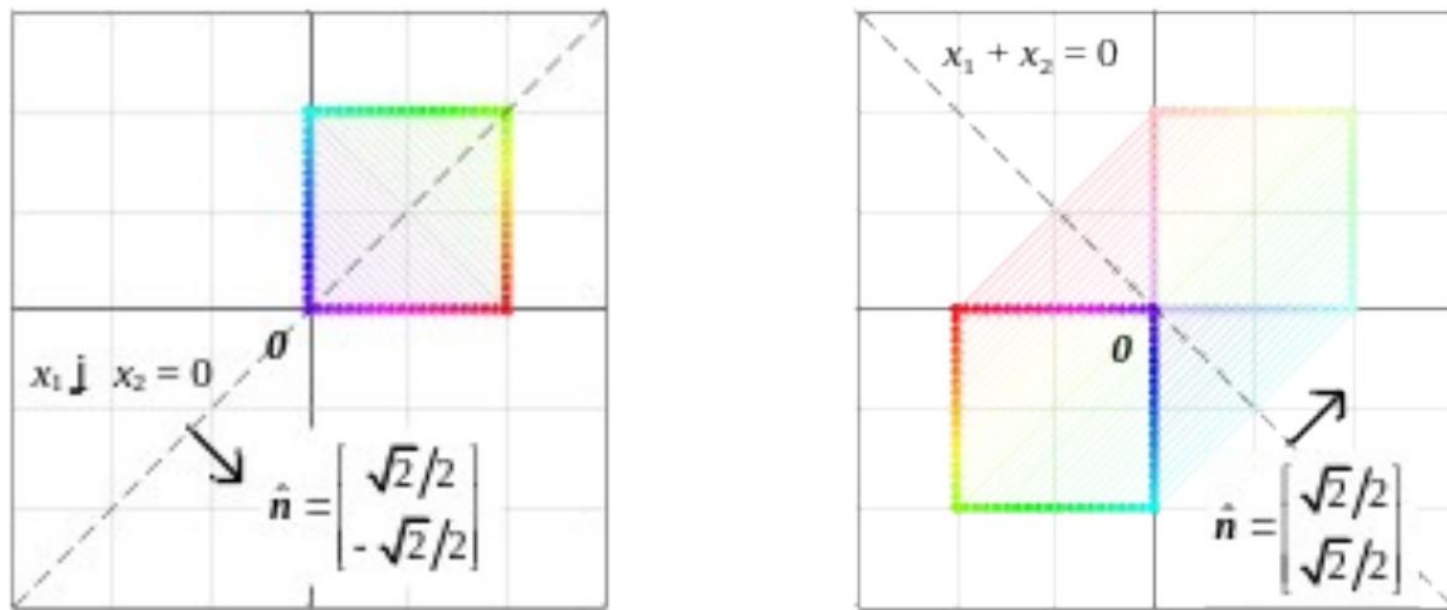


图 2. 关于过原点 45 度、135 度斜线对称

镜像矩阵 M 是对称矩阵

$$M = M^T$$

- 从 M 的展开式可以直接看出, M 关于主对角线对称
- 这一性质在任意维度、任意法向量下都成立

镜像矩阵 M 也是正交矩阵

$$M @ M^T = M^T @ M = I$$

- 这意味着镜像操作的逆操作就是它本身
- 同时也意味着 M 的列向量构成规范正交基

联合对称、正交两个性质，我们发现镜像矩阵满足这一等式

$$M^2 = I$$

- 这意味着同一个镜像连续操作两次，还原原始图形
- 几何角度看，镜像是自身的逆变换——这是镜像区别于旋转、缩放独特性质

图3 • 同一个镜像连续操作两次，还原原始图形

- 原始图形经 M 镜像一次后形状改变，再镜像一次 ($M^2 = I$) 完全还原

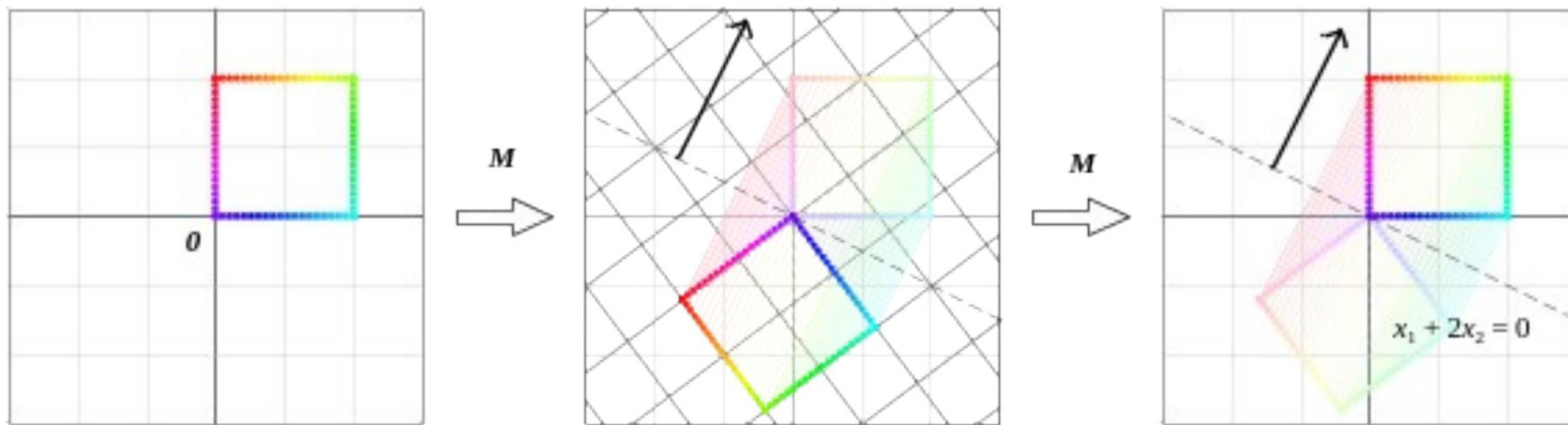


图 3. 同一个镜像连续操作两次，还原原始图形

平面镜像矩阵的行列式恒为-1

$$\det(M) = -1$$

- 行列式的正负与几何操作的方向性有关：正号保持基向量先后顺序，负号则反转
- 虽然镜像不改变图形面积，但图像发生翻转，列向量次序交换——这正是镜像区别于旋转(行列式为1)的关键标志

$M = I - 2\hat{n}\hat{n}^T$ 这个矩阵有个名字——豪斯霍尔德矩阵

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = 2 \text{proj}_{\mathbf{n}}(\mathbf{a})$$

- 向量 $\mathbf{a}$ 和向量 $\mathbf{b}$ 关于过原点、法向量为 $\mathbf{n}$ 的直线镜像对称
- 两者之差恰好是 $\mathbf{a}$ 朝 $\mathbf{n}$ 方向投影的两倍——这揭示了镜像与正交投影之间的紧密联系

图4 • 豪斯霍尔矩阵和正交投影

- a 减去它关于 n 镜像的结果 b , 恰好等于2倍的 $\text{proj}_n(a)$

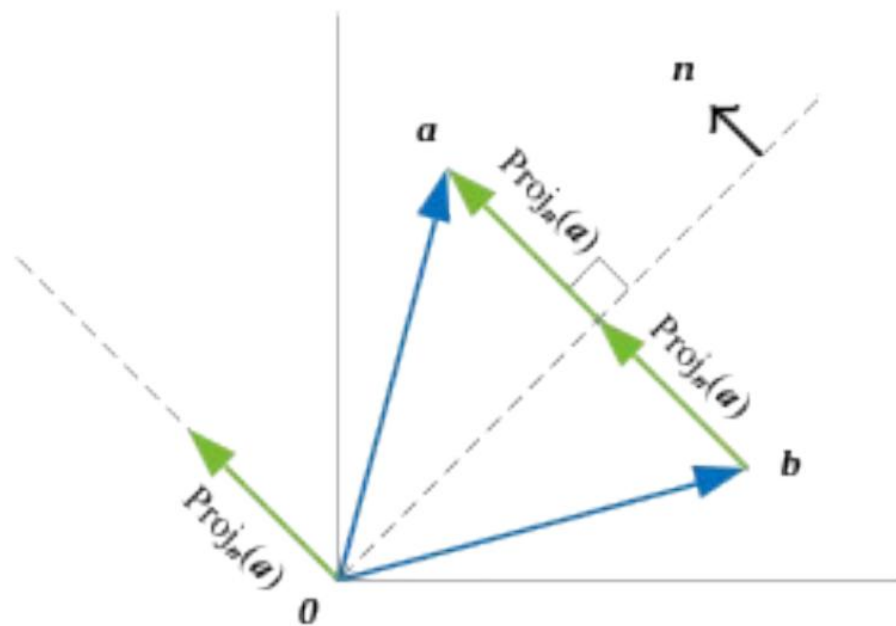


图 4. 豪斯霍尔矩阵和正交投影

这个镜像矩阵同样适用于三维、更高维空间

$$M = I - 2\hat{n}\hat{n}^T$$

- 对于一个平面而言，它的法向量就是与平面相垂直的向量
- 只需知道超平面的单位法向量 $\hat{n}$ ，就能构造对应的镜像矩阵

图5 • 平面的法向量，三维空间

- (a) x_1x_2 平面法向量 $[0,0,1]^T$; (b) x_1x_3 平面法向量 $[0,1,0]^T$; (c) x_2x_3 平面法向量 $[1,0,0]^T$

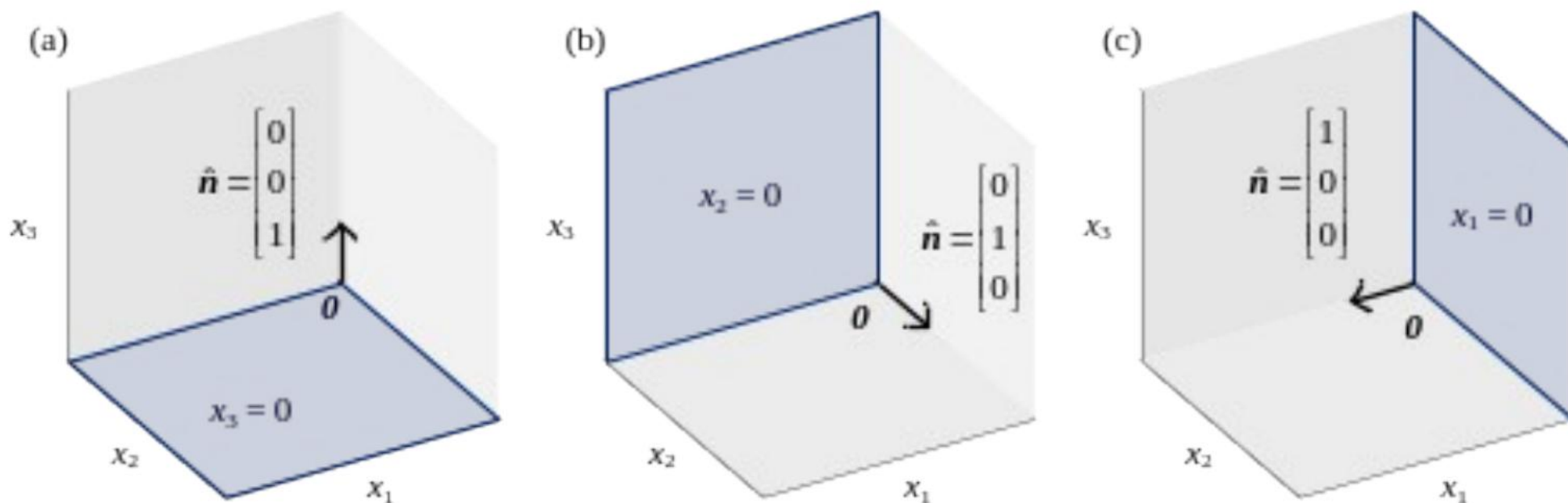


图 5. 平面的法向量

x_1x_2 平面的单位法向量为 $[0,0,1]$ ，镜像矩阵为

$$M = \text{diag}(1, 1, -1)$$

- 三维列向量 $\mathbf{x}$ 关于 x_1x_2 平面镜像后， x_1 、 x_2 坐标不变， x_3 坐标反转
- 请大家自行计算这个镜像矩阵的行列式

图6 • 关于 x_1x_2 平面镜像，三维空间

- 单位正方体关于 x_1x_2 平面镜像后， x_3 方向的棱翻转到对面

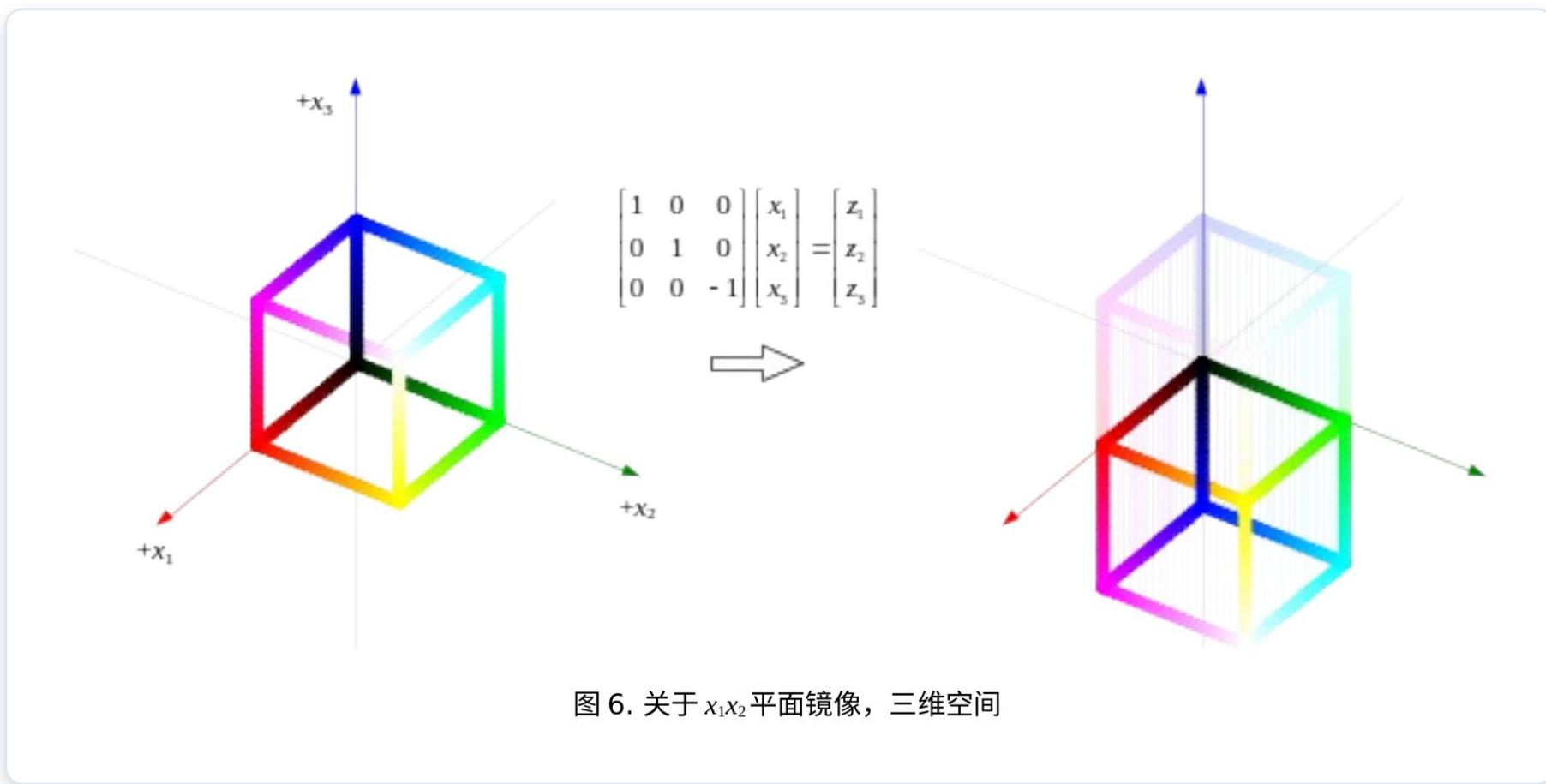
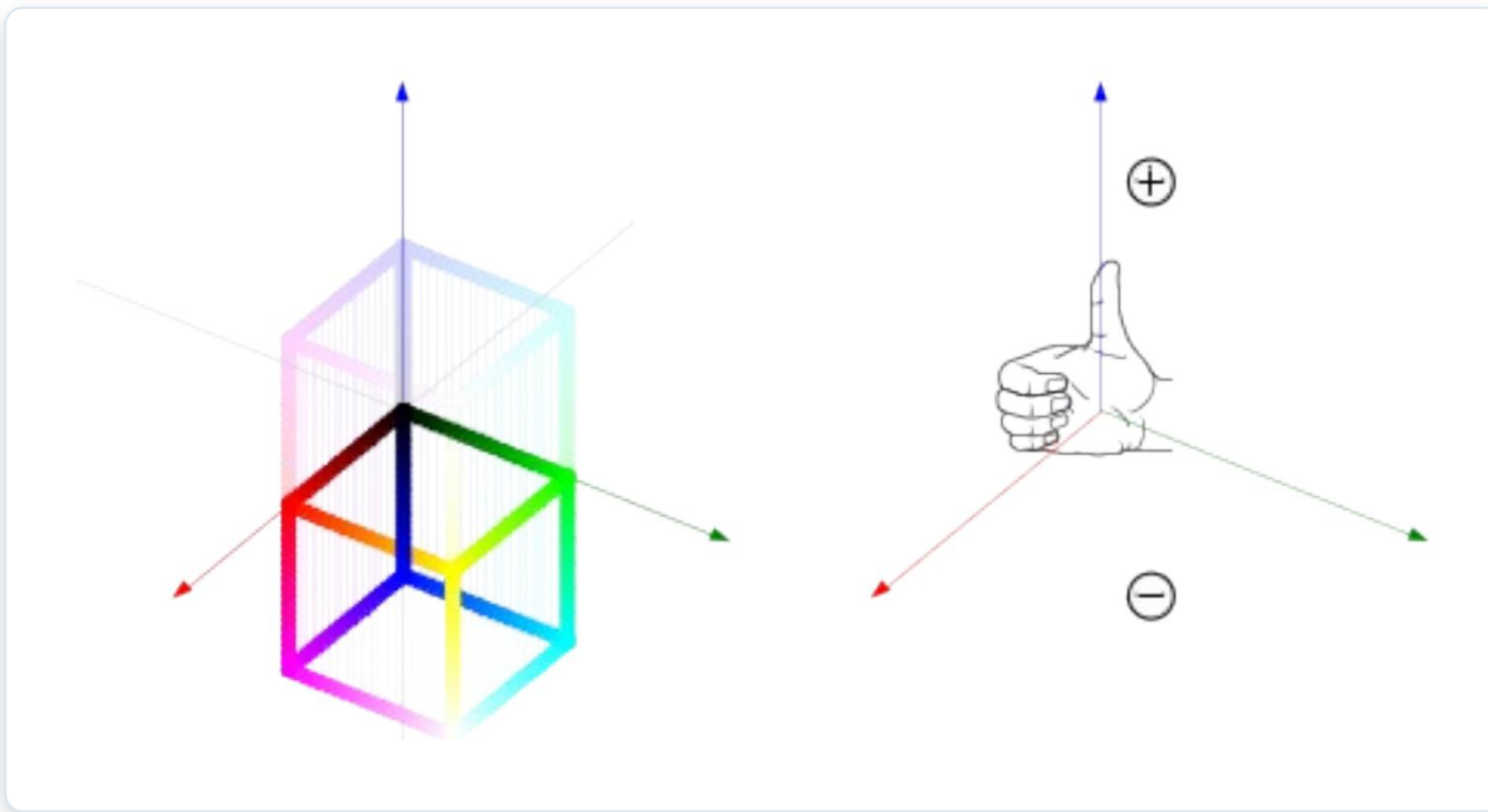


图7 · 右手法则判定行列式正负

- 镜像变换的行列式为负，翻转了坐标系的方向性——用右手定则可以直观判断这一变化



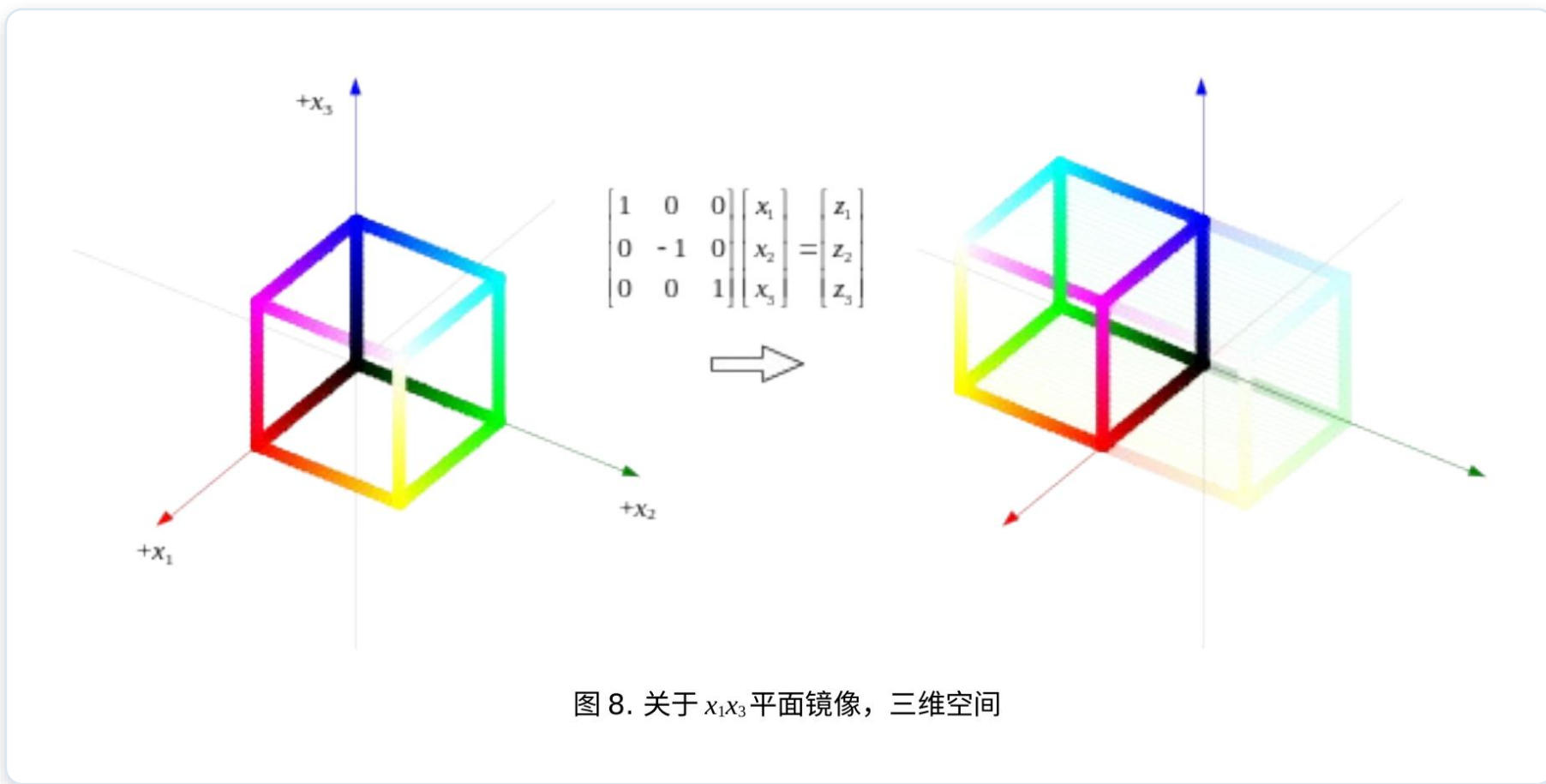
x_1x_3 平面的单位法向量为 $[0,1,0]$ ，镜像矩阵为

$$M = \text{diag}(1, -1, 1)$$

- 三维列向量 $\mathbf{x}$ 关于 x_1x_3 平面镜像后， x_1 、 x_3 坐标不变， x_2 坐标反转

图8 • 关于 x_1x_3 平面镜像，三维空间

- 单位正方体关于 x_1x_3 平面镜像后， x_2 方向的棱翻转到对面



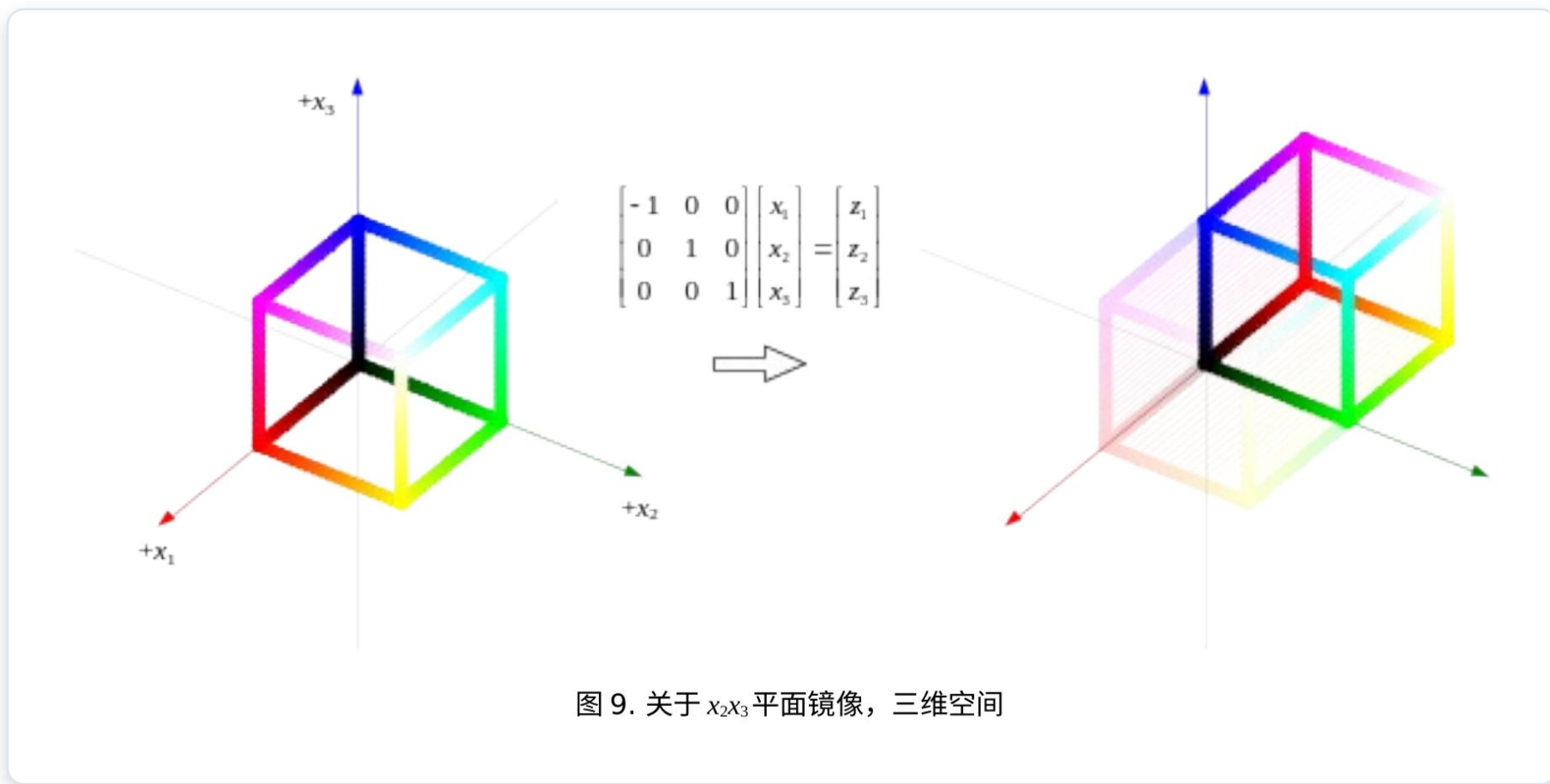
请大家自行计算关于 x_2x_3 平面镜像的镜像矩阵

$$M = \text{diag}(-1, 1, 1)$$

- x_2x_3 平面的单位法向量为 $[1,0,0]$ ；镜像后 x_1 坐标反转， x_2 、 x_3 坐标不变

图9 • 关于 x_2x_3 平面镜像，三维空间

- 单位正方体关于 x_2x_3 平面镜像后， x_1 方向的棱翻转 to 对面



从矩阵乘法看镜像变换，观察到了什么？

镜像矩阵由单位法向量构造： $M = I - 2\mathbf{n}\mathbf{n}^T$ ——豪斯霍尔德矩阵

M 既是对称矩阵又是正交矩阵，满足 $M^2 = I$ ——镜像的逆操作就是它自身

镜像矩阵行列式恒为 -1 ：保持面积不变，但翻转方向、交换基向量次序

镜像与正交投影紧密相关： $\mathbf{a} - \mathbf{b} = 2\text{proj}_{\mathbf{n}}(\mathbf{a})$ ，即 $M = I - 2P$

本节关键术语

镜像 *Reflection* —— 通过对称轴或对称面将点映射到对面位置的几何变换

法向量 *Normal Vector* —— $\mathbf{n}$, 垂直于镜像轴/镜像面的向量

对称矩阵 *Symmetric Matrix* —— 满足 $\mathbf{M} = \mathbf{M}^T$ 的矩阵

对合矩阵 *Involutory Matrix* —— 满足 $\mathbf{M}^2 = \mathbf{I}$, 即自身为自己的逆矩阵

正交投影 *Orthogonal Projection* —— $\mathbf{P} = \mathbf{n}\mathbf{n}^T$, 与镜像矩阵满足 $\mathbf{M} = \mathbf{I} - 2\mathbf{P}$

豪斯霍尔德矩阵 *Householder Matrix* —— $\mathbf{M} = \mathbf{I} - 2\mathbf{n}\mathbf{n}^T$, 由单位法向量构造的镜像矩阵

镜像矩阵 *Reflection Matrix* —— $\mathbf{M}$, 实现镜像变换的矩阵

正交矩阵 *Orthogonal Matrix* —— 满足 $\mathbf{M}\mathbf{M}^T = \mathbf{I}$ 的矩阵

行列式变号 *Determinant Sign Flip* —— 镜像矩阵行列式恒为 -1

规范正交基 *Orthonormal Basis* —— 镜像矩阵 $\mathbf{M}$ 的列向量构成的一组基

延伸阅读

回顾 · 8.5 正交投影

本册前一小节 正交投影矩阵的构造与性质

延伸阅读 · 9.1 正交

下一章 正交向量、正交矩阵与规范正交基的系统展开

延伸阅读 · 9.4 施密特正交化

下一章 用正交投影、镜像思想构造正交基

开源仓库

全书代码与图像素材: <https://github.com/Visualize-ML>

习题 Q1 – Q9

Q1 给定平面上过原点直线 $-x_2=0$ 、 $-x_1=0$ 、 $x_1-2x_2=0$ 等，分别计算法向量、镜像矩阵。

Q3 请修改LA_08_02_01.ipynb，可视化图1、图2几个平面镜像操作。

Q5 给定超平面法向量 $[0,0,0,1]^T$ 、 $[0,0,1,0]^T$ 、 $[1,1,1,1]^T$ ，计算镜像矩阵。

Q7 证明镜像矩阵 M 满足 M 等于 M 的转置，也满足 M 乘以 M 等于单位矩阵 I 。

Q9 写Python函数`reflect_matrix(n)`，输入法向量返回对应镜像矩阵。

Q2 给定三维空间中过原点平面 $x_2=0$ 、 $x_1=0$ 、 $x_1+x_2=0$ 等，分别计算法向量、镜像矩阵。

Q4 请修改LA_08_03_01.ipynb，可视化图6、图8、图9几个三维镜像操作。

Q6 给定超平面 $x_1+x_2+x_3+x_4=0$ 、 $x_1-x_2-x_3+x_4=0$ ，计算镜像矩阵。

Q8 用numpy验证：本节例子中的镜像矩阵 M ，行列式都等于 -1 。

习题 Q10 – Q17

Q10 用matplotlib可视化：任意向量 a 关于直线 $x_1 + 2x_2 = 0$ 镜像后的结果。

Q12 写Python函数`is_reflection_matrix(M)`，检验给定矩阵是否满足对称、正交、行列式为 -1 三个性质。

Q14 探索豪斯霍尔德矩阵 $M = I - 2\hat{n}\hat{n}^T$ 与正交投影矩阵 $P = \hat{n}\hat{n}^T$ 之间的代数关系，用代码验证 $M = I - 2P$ 。

Q16 用`numpy.linalg.eig`计算镜像矩阵 M 的特征值，观察它们只能是 1 或 -1 。

Q11 探索：镜像矩阵 M 的逆矩阵是它自身，用代码验证 $M @ M$ 等于单位矩阵。

Q13 用Python比较：把一批点关于同一直线镜像，矩阵乘法与逐点计算两种方式结果是否一致。

Q15 给定平面法向量 $n = [1, 2, 2]/3$ ，计算对应的镜像矩阵，并验证它是正交矩阵。

Q17 综合练习：给定四维超平面 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$ ，用Python计算镜像矩阵并验证 $M @ M$ 等于 I 。

习题 Q18 – Q25

Q18 探索：连续两次不同方向的镜像（先关于 n_1 、再关于 n_2 ），复合变换是否还是镜像？用代码验证并观察行列式。

Q20 探索：三维空间中依次关于两个不同坐标平面镜像（先 x_1x_2 再 x_1x_3 ），复合变换对应什么几何操作？

Q22 写Python函数`householder_matrix(v)`，返回以任意非零向量 v 为法向量的豪斯霍尔德矩阵。

Q24 思考并计算：单位矩阵 I 是否可以看成一种特殊的镜像？它的行列式为多少？

Q19 写代码比较：正方形先做正交投影再做镜像，与直接做镜像，结果有何不同？

Q21 用右手定则判断：关于 x_2x_3 平面镜像后，坐标系是否还满足右手定则？用代码验证行列式符号。

Q23 探索：镜像矩阵与旋转矩阵都是正交矩阵，但行列式符号不同，请用代码验证并总结两者的几何区别。

Q25 预习思考：下一章将介绍正交(9.1)，本节正交矩阵 M 与格拉姆矩阵、规范正交基有什么联系？

10个可以和AI互动的Prompt

- 1 请解释为什么镜像矩阵 M 可以用单位法向量 $\hat{n}$ 构造为 $M = I - 2\hat{n}\hat{n}^T$ 。
- 2 请证明镜像矩阵 M 满足 M 等于 M 的转置，也满足 M 乘以 M 等于单位矩阵。
- 3 请解释为什么镜像矩阵的行列式恒为 -1 ，这和旋转矩阵行列式为 1 有什么不同？
- 4 请用Python演示：一个图形关于某条直线镜像两次后如何还原原始形状。
- 5 请解释豪斯霍尔矩阵 $M = I - 2\hat{n}\hat{n}^T$ 与正交投影矩阵 $P = \hat{n}\hat{n}^T$ 之间的关系。

10个可以和AI互动的Prompt

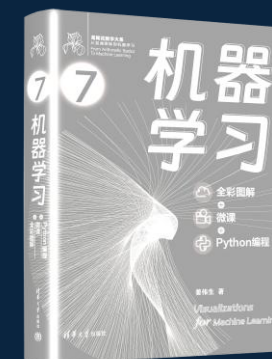
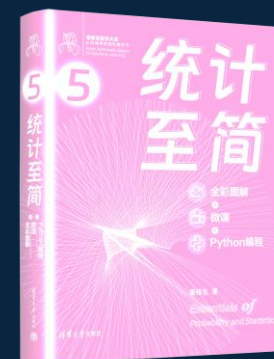
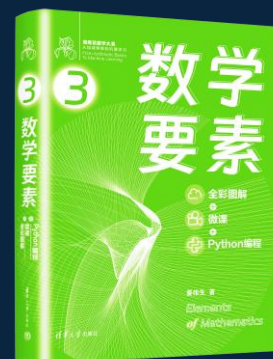
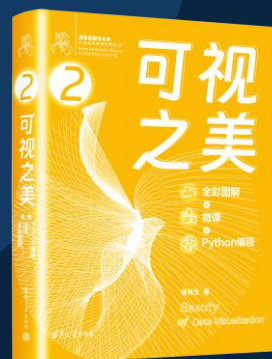
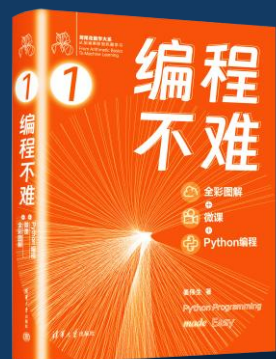
- 6 请解释为什么镜像变换保持图形面积不变，但会改变基向量的先后顺序。
- 7 请用Python验证：三维空间中关于坐标平面镜像的矩阵都是对角矩阵，对角元素为正负1。
- 8 请解释右手定则如何帮助判断镜像变换前后坐标系方向性的变化。
- 9 请解释镜像矩阵与旋转矩阵同为正交矩阵，为什么几何意义完全不同？
- 10 请解释镜像变换在计算机图形学、物理对称性分析中可能有哪些应用？

数学

数学基础

线性代数

概率统计



Python编程

数据可视化

工具

数据分析
图和网络

回归、降维
分类、聚类

实践

